PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER AVEC DES CARRÉS

Le carré se calcule avant la multiplication et l'addition : $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$.

Le carré d'un nombre négatif s'écrit avec des parenthèses : $(-4)^2 = 16$, alors que $-4^2 = -16$.

1 Calcule $3 \times 5^2 - 10$ en écrivant les étapes. RÉA

$3 \times 25 - 10 = 75 - 10 = 65$

2 Calcule $(-3)^2 + 2 \times (-3)$ en écrivant les étapes. RÉA

$9 - 6 = 3$

RAPPEL 2 · DÉVELOPPER

$k(a+b) = ka + kb$ et $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

3 Développe $4(x-3)$. RÉA

$4x - 12$

4 Développe et réduis $(x+2)(x-5)$. RÉA

$x^2 - 5x + 2x - 10 = x^2 - 3x - 10$

RAPPEL 3 · ÉQUATION PRODUIT NUL

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

5 Résous l'équation $(x-4)(x+1) = 0$. RÉA

$x - 4 = 0$ ou $x + 1 = 0$, donc $x = 4$ ou $x = -1$.

RAPPEL 4 · LA FONCTION CARRÉ

La fonction carré est définie par $f(x) = x^2$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

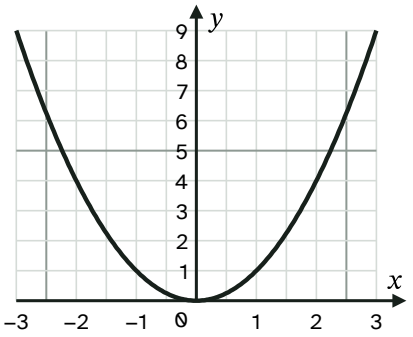
Elle est décroissante, puis croissante. Son minimum est 0, atteint pour $x = 0$.

6 Lis sur la courbe ci-contre les nombres qui ont pour image 4. APP

-2 et 2

7 Le point A(3 ; 9) appartient-il à la courbe de la fonction carré ? Justifie. VAL

Oui, car $3^2 = 9$.



1 carreau : 0,5 en abscisse, 1 en ordonnée.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $4^2 - 3 \times 4$. RÉA

$16 - 12 = 4$

2 Calcule $(-5)^2$, puis calcule -5^2. RÉA

$(-5)^2 = 25$ et $-5^2 = -25$

3 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 + 1$. Calcule $f(3)$. RÉA

$f(3) = 2 \times 9 + 1 = 19$

4 Pour la même fonction f, calcule $f(-1)$. RÉA

$f(-1) = 2 \times 1 + 1 = 3$

5 Développe $3x(x + 2)$. RÉA

$3x^2 + 6x$

6 Développe et réduis $(x - 1)(x - 6)$. RÉA

$x^2 - 6x - x + 6 = x^2 - 7x + 6$

7 Résous l'équation $2x - 10 = 0$. RÉA

$x = 5$

8 Résous l'équation $x(x - 7) = 0$. RÉA

$x = 0$ ou $x = 7$

9 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x$. Complète son tableau de valeurs. RÉA

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	**3**	**0**	**−1**	**0**	**3**

10 On considère la fonction affine g définie par $g(x) = -3x + 6$. Est-elle croissante ou décroissante ? En quel point sa droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? APP VAL

Décroissante, car -3 est négatif. Elle coupe l'axe des ordonnées au point (0 ; 6).

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Calcule 7^2.

49

2 Calcule $(-6)^2$.

36

3 Calcule 2×5^2.

50

4 Calcule $-3^2 + 10$.

$-9 + 10 = 1$

5 Calcule $10 - 2 \times 3^2$.

$10 - 18 = -8$

6 Développe $5(x + 4)$.

$5x + 20$

7 Développe $-2(x - 3)$.

$-2x + 6$

8 Développe et réduis $(x + 3)(x + 2)$.

$x^2 + 5x + 6$

9 Développe et réduis $(x - 4)(x + 1)$.

$x^2 - 3x - 4$

10 Factorise $x^2 - 9$.

$(x - 3)(x + 3)$

11 Résous l'équation $3x + 6 = 0$.

$x = -2$

12 Résous l'équation $4x - 2 = 10$.

$x = 3$

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 4$. Calcule $f(3)$.

13

2 On considère la fonction g définie par $g(x) = 2x^2 - x$. Calcule $g(2)$.

$8 - 2 = 6$

3 On considère la fonction h définie par $h(x) = -x^2 + 5x$. Calcule $h(1)$.

$-1 + 5 = 4$

4 Pour la même fonction h, calcule $h(-1)$.

$-1 - 5 = -6$

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 - 2x + 7$. Donne a, b et c.

$a = 3, b = -2, c = 7$

6 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5 - x^2$. Donne a, b et c.

$a = -1, b = 0, c = 5$

7 La fonction définie par $f(x) = 4x + 1$ est-elle une fonction polynôme de degré 2 ?

Non : il n'y a pas de terme en x^2.

8 Développe $2x(x - 5)$.

$2x^2 - 10x$

9 Calcule l'ordonnée du point d'abscisse 4 de la courbe de la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x$.

$16 - 12 = 4$

10 Factorise $x^2 - 25$.

$(x - 5)(x + 5)$

11 Résous l'inéquation $2x - 4 < 6$.

$x < 5$

12 Calcule $0{,}5 \times 4^2$.

8

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 La parabole de la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + x + 3$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

Vers le bas, car $a = -2 < 0$.

2 La parabole de la fonction définie par $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

Vers le haut, car $a = 0{,}5 > 0$.

3 En quel point la parabole de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 6x + 8$ coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

(0 ; 8)

4 Calcule $\dfrac{-b}{2a}$ pour la fonction définie par $f(x) = x^2 - 6x + 8$.

$\dfrac{6}{2} = 3$

5 Calcule $\dfrac{-b}{2a}$ pour la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

$\dfrac{-8}{-4} = 2$

6 Une parabole a pour sommet S(3 ; –1). Quelle est l'équation de son axe de symétrie ?

$x = 3$

7 Une parabole tournée vers le bas a pour sommet S(2 ; 5). Quel est le maximum de la fonction ?

5, atteint pour $x = 2$

8 Une parabole tournée vers le haut a pour sommet S(–1 ; 4). Combien de fois coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Aucune fois.

9 Le sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = x^2 + 2x$ a pour abscisse -1. Calcule son ordonnée.

$f(-1) = 1 - 2 = -1$

10 Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = 3x^2$?

(0 ; 0)

11 Développe et réduis $(x + 5)(x - 5)$.

$x^2 - 25$

12 On considère la fonction f définie par $f(x) = -4x^2 + 7x - 2$. Calcule $f(0)$.

-2

AUTO
D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1 Le nombre 2 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 4$?

Oui, car $f(2) = 0$.

2 Le nombre 1 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 + 3x - 4$?

Oui : $1 + 3 - 4 = 0$.

3 Le nombre 3 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - x - 2$?

Non : $9 - 3 - 2 = 4$.

4 Une parabole coupe l'axe des abscisses en deux points. Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Deux solutions.

5 Une parabole tournée vers le haut a pour sommet S(2 ; 0). Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Une seule : $x = 2$.

6 Une parabole tournée vers le bas a pour sommet S(1 ; −3). Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Aucune.

7 Une parabole coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 5. Quelle est l'abscisse de son sommet ?

$\dfrac{-1+5}{2} = 2$

8 Les racines d'une fonction polynôme de degré 2 sont 1 et 7. Quelle est l'abscisse du sommet de sa parabole ?

4

9 Résous l'équation $x(x-3) = 0$.

$x = 0$ ou $x = 3$

10 Résous l'équation $(x+2)(x-6) = 0$.

$x = -2$ ou $x = 6$

11 Factorise $x^2 - 16$.

$(x-4)(x+4)$

12 Développe et réduis $(x+1)(x-2)$.

$x^2 - x - 2$

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelles sont les racines de la fonction définie par $f(x) = 2(x-1)(x-5)$?

1 et 5

2 Quelles sont les racines de la fonction définie par $f(x) = -(x+3)(x-4)$?

-3 et 4

3 Combien de racines la fonction définie par $f(x) = 4(x-2)^2$ a-t-elle ?

Une seule : 2.

4 La parabole de la fonction définie par $f(x) = -2(x-1)(x-5)$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

Vers le bas, car $a = -2$.

5 Quel est le coefficient a de la fonction définie par $f(x) = 5(x+1)(x-3)$?

$a = 5$

6 Une fonction polynôme de degré 2 a pour coefficient $a = 2$ et pour racines 3 et 4. Écris sa forme factorisée.

$2(x-3)(x-4)$

7 Une fonction polynôme de degré 2 a pour coefficient $a = -1$ et pour racines -2 et 5. Écris sa forme factorisée.

$-(x+2)(x-5)$

8 Une fonction polynôme de degré 2 a pour coefficient $a = 1$ et pour racines 0 et 6. Écris sa forme factorisée.

$x(x-6)$

9 Développe et réduis $2(x-1)(x-3)$.

$2x^2 - 8x + 6$

10 Quelle est l'abscisse du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = (x-2)(x-8)$?

5

11 Le nombre 2 est une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 7x + 10$. Le sommet de sa parabole a pour abscisse 3,5. Quelle est l'autre racine ?

$2 \times 3{,}5 - 2 = 5$

12 Factorise $x^2 - 36$.

$(x-6)(x+6)$

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2(x-1)(x-4)$. Quel est le signe de a ?

Positif : $a = 2$.

2 Pour la même fonction f, quel est le signe de $f(x)$ quand x est entre 1 et 4 ?

Négatif.

3 Pour la même fonction f, quel est le signe de $f(x)$ quand x est plus grand que 4 ?

Positif.

4 On considère la fonction g définie par $g(x) = -(x+2)(x-3)$. Quel est le signe de $g(x)$ quand x est entre -2 et 3 ?

Positif.

5 Pour la même fonction g, quel est le signe de $g(x)$ quand x est plus petit que -2 ?

Négatif.

6 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2(x-1)(x-4)$. Calcule $f(5)$.

$2 \times 4 \times 1 = 8$

7 Pour quelles valeurs de x a-t-on $(x-1)(x-4) = 0$?

$x = 1$ ou $x = 4$

8 Le nombre -1 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 2x - 3$?

Oui : $1 + 2 - 3 = 0$.

9 Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = -x^2 + 4x$?

S(2 ; 4)

10 La fonction définie par $f(x) = -x^2 + 4x$ admet-elle un maximum ou un minimum ? Quelle est sa valeur ?

Un maximum, égal à 4.

11 Combien de racines la fonction définie par $f(x) = x^2 + 1$ a-t-elle ?

Aucune : $x^2 + 1$ est toujours supérieur ou égal à 1.

12 Développe et réduis $-(x-1)(x-3)$.

$-x^2 + 4x - 3$

ACT 1

Le prix des coques de téléphone

50 min

Objectif : découvrir une fonction polynôme de degré 2 et la forme de sa courbe.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique vend des coques de téléphone personnalisées. Le gérant a constaté que, lorsqu'une coque est vendue x euros, la boutique en vend $(40 - 2x)$ par jour. La recette du jour est le prix d'une coque multiplié par le nombre de coques vendues.

I Comprendre la situation

1 Si une coque est vendue 5 €, combien de coques la boutique vend-elle par jour ? Calcule la recette du jour. APP RÉA

$40 - 2 \times 5 = 30$ coques. Recette : $5 \times 30 = 150$ €.

2 Calcule de la même façon la recette du jour pour un prix de 15 €. RÉA

$40 - 2 \times 15 = 10$ coques. Recette : $15 \times 10 = 150$ €.

3 Pourquoi le prix d'une coque doit-il être inférieur ou égal à 20 € ? ANA

À 20 €, la boutique vend $40 - 40 = 0$ coque. Au-delà, le nombre de coques vendues serait négatif.

II Une nouvelle fonction

4 Explique pourquoi la recette du jour, en euros, est $R(x) = x(40 - 2x)$. COM

La recette est le prix x multiplié par le nombre de coques vendues $(40 - 2x)$.

5 Développe $R(x)$. RÉA

$R(x) = 40x - 2x^2 = -2x^2 + 40x$

6 Donne les valeurs de a, b et c pour la fonction R. APP

$a = -2$, $b = 40$ et $c = 0$

DÉFINITION · FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Une fonction polynôme de degré 2 est une fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b et c sont des nombres réels, avec $a \neq 0$.

III Tableau de valeurs et courbe

7 Complète le tableau de valeurs de la fonction R. RÉA

x	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$R(x)$	**0**	**72**	**128**	**168**	**192**	**200**	**192**	**168**	**128**	**72**	**0**

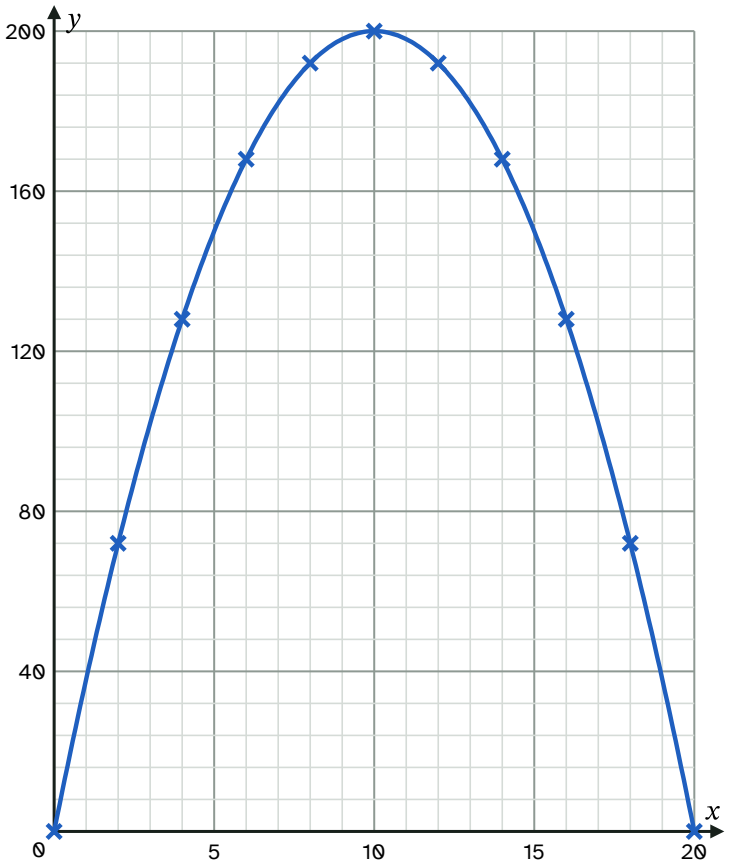
ACT 1

Le prix des coques de téléphone

Objectif : découvrir une fonction polynôme de degré 2 et la forme de sa courbe.

50 min

8 Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis relie-les par une courbe régulière. RÉA



1 carreau : 1 en abscisse, 8 en ordonnée.

9 Les points que tu as placés sont-ils alignés ? VAL

Non : ils ne sont pas alignés, la courbe n'est pas une droite.

VOCABULAIRE · PARABOLE

La courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.

IV Observer la parabole

10 Pour quel prix la recette du jour est-elle la plus grande ? Quelle est cette recette ? ANA

Pour un prix de 10 €. La recette est alors de 200 €.

11 Calcule $R(6)$ et $R(14)$, puis $R(2)$ et $R(18)$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$R(6) = R(14) = 168$ et $R(2) = R(18) = 72$. Deux prix situés à la même distance de 10 € donnent la même recette.

12 Pour quels prix la recette est-elle nulle ? APP

Pour un prix de 0 € et pour un prix de 20 €.

13 Le gérant veut une recette d'au moins 168 € par jour. Entre quels prix doit-il vendre ses coques ? ANA VAL

Entre 6 € et 14 €.

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

I. Fonction polynôme de degré 2

DÉFINITION · FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Une fonction polynôme de degré 2 est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b et c sont des nombres réels **avec $a \neq 0$**.

Les nombres a, b et c sont **les coefficients de f**.

L'écriture $ax^2 + bx + c$ est **la forme développée** de $f(x)$.

EXEMPLE 1



Un magasin de sport vend des gourdes isothermes. Au prix de x euros, il en vend $(60 - 3x)$ par semaine. Sa recette de la semaine, en euros, est :

$$R(x) = x(60 - 3x)$$

1. Développe $R(x)$ pour l'écrire sous la forme $ax^2 + bx + c$. RÉA

   $R(x) = 60x - 3x^2 = -3x^2 + 60x$

2. Donne les valeurs de a, b et c. APP

   $a = -3$, $b = 60$ et $c = 0$

3. Explique pourquoi R est une fonction polynôme de degré 2. VAL

   $R(x)$ s'écrit $ax^2 + bx + c$ avec $a = -3$, qui n'est pas nul.

II. Calculer une image

MÉTHODE · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par f, on remplace **x par ce nombre** dans l'expression de $f(x)$.

On calcule **d'abord les carrés**, puis les produits, puis les sommes.

Un nombre négatif s'écrit **entre parenthèses** : $(-3)^2 = 9$.

Le point de coordonnées $(x_0 ; y_0)$ appartient à la courbe de f lorsque $f(x_0) = y_0$.

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

EXEMPLE 2



Un vendeur de casquettes en vend 20 par jour à 30 €. Pour chaque euro de remise, il en vend 4 de plus. Avec une remise de x euros, sa recette du jour, en euros, est :

$$R(x) = -4x^2 + 100x + 600$$

1 Calcule $R(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$R(0) = 600$: sans remise, la recette est de 600 €.

2 Calcule $R(5)$. RÉA

$R(5) = -4 \times 25 + 500 + 600 = 1\,000$

3 Calcule $R(10)$. RÉA

$R(10) = -4 \times 100 + 1\,000 + 600 = 1\,200$

4 Le point de coordonnées (15 ; 1 200) appartient-il à la courbe de R ? Justifie. VAL

Oui, car $R(15) = -900 + 1\,500 + 600 = 1\,200$.

III. Représentation graphique

DÉFINITION · PARABOLE

Dans un repère, la courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 est **une parabole**.

Pour la tracer, on calcule **un tableau de valeurs**, on place les points, puis on les relie **par une courbe régulière**.

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

EXEMPLE 3

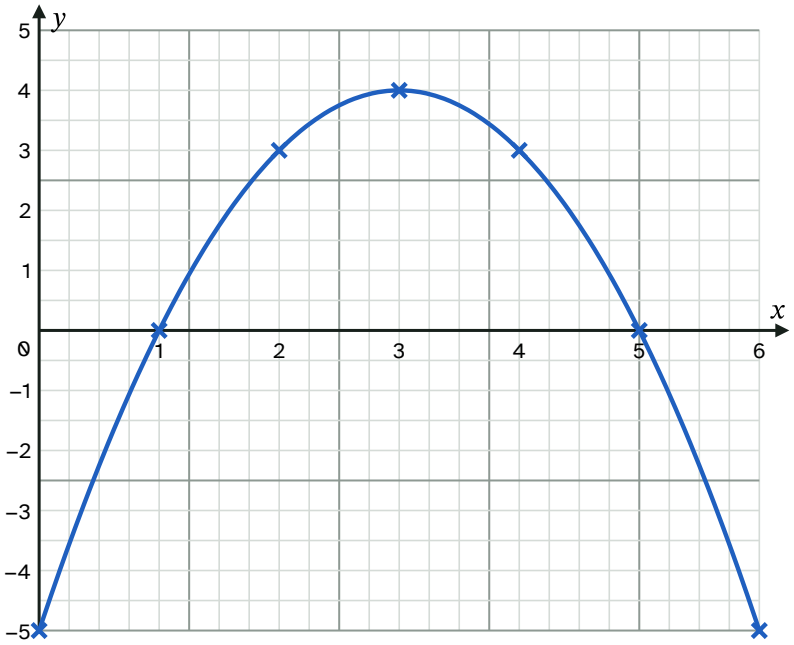
Le bénéfice mensuel d'une marque de cosmétiques, en milliers d'euros, pour x milliers de produits vendus ($0 \leq x \leq 6$), est :

$$B(x) = -x^2 + 6x - 5$$

1 Complète le tableau de valeurs de la fonction B. RÉA

x	0	1	2	3	4	5	6
$B(x)$	**−5**	**0**	**3**	**4**	**3**	**0**	**−5**

2 Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe de B. RÉA



1 carreau : 0,25 en abscisse, 0,5 en ordonnée.

3 Pour combien de produits vendus le bénéfice est-il le plus grand ? Quel est ce bénéfice ? ANA COM

Pour 3 000 produits : le bénéfice est alors de 4 000 €.

ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

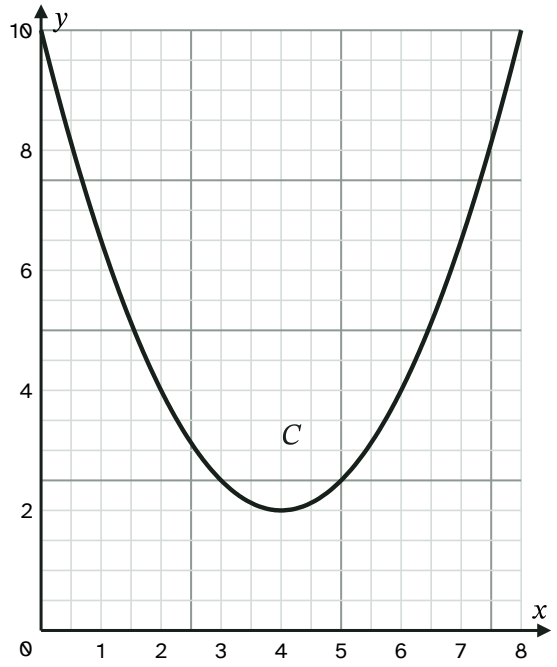
ACTIVITÉ 2

SITUATION

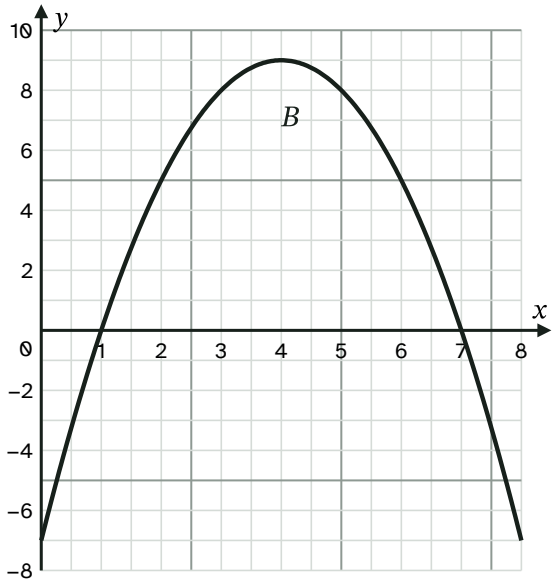


Une entreprise imprime des tee-shirts pour des boutiques. Pour x centaines de tee-shirts imprimés dans le mois ($0 \leq x \leq 8$), le coût de fabrication d'un tee-shirt, en euros, est $C(x)$ et le bénéfice du mois, en milliers d'euros, est $B(x)$.

$C(x) = 0{,}5x^2 - 4x + 10$ $\quad$ $B(x) = -x^2 + 8x - 7$



1 carreau : 0,5 en abscisse, 0,5 en ordonnée.



1 carreau : 0,5 en abscisse, 1 en ordonnée.

I Le signe du coefficient a

1 Donne les valeurs de a, b et c pour la fonction C, puis pour la fonction B. APP

C : $a = 0{,}5$, $b = -4$, $c = 10$. B : $a = -1$, $b = 8$, $c = -7$.

2 Une parabole est « tournée vers le haut » quand elle a la forme d'un U. Laquelle des deux paraboles est tournée vers le haut ? APP

La parabole de C.

3 Quel lien observes-tu entre le signe de a et l'orientation de la parabole ? ANA

Si a est positif, la parabole est tournée vers le haut ; si a est négatif, elle est tournée vers le bas.

II Le point sur l'axe des ordonnées

4 Calcule $C(0)$ et $B(0)$. RÉA

$C(0) = 10$ et $B(0) = -7$

5 Lis les coordonnées du point où chaque parabole coupe l'axe des ordonnées. Que remarques-tu ? APP ANA

(0 ; 10) et (0 ; −7) : l'ordonnée de ce point est le coefficient c.

ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

ACTIVITÉ 2

III Le sommet

VOCABULAIRE · SOMMET

Le **sommet** d'une parabole est son point le plus bas ou son point le plus haut.

6 Lis les coordonnées du sommet de chaque parabole. APP

Parabole de C : S(4 ; 2). Parabole de B : S(4 ; 9).

7 Calcule $\frac{-b}{2a}$ pour la fonction C, puis pour la fonction B. Compare avec les abscisses des sommets. RÉA ANA

C : $\frac{4}{1} = 4$; B : $\frac{-8}{-2} = 4$. On retrouve les abscisses des sommets.

8 Calcule $C(4)$ et $B(4)$. Que retrouves-tu ? RÉA

$C(4) = 2$ et $B(4) = 9$: ce sont les ordonnées des sommets.

9 Chaque parabole est symétrique par rapport à une droite verticale qui passe par son sommet. Donne l'équation de chacune de ces droites. ANA

$x = 4$ pour la parabole de C et $x = 4$ pour celle de B.

IV Revenir à la situation

10 Pour combien de tee-shirts imprimés le coût d'un tee-shirt est-il le plus bas ? Quel est ce coût ? ANA COM

Pour 400 tee-shirts : un tee-shirt coûte alors 2 €.

11 Pour combien de tee-shirts imprimés le bénéfice est-il le plus grand ? Quel est ce bénéfice ? ANA COM

Pour 400 tee-shirts : le bénéfice est alors de 9 000 €.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

I. Allure de la parabole

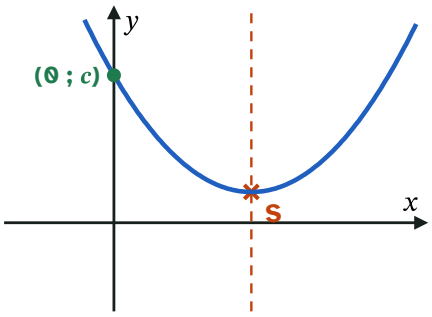
PROPRIÉTÉ · ORIENTATION ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

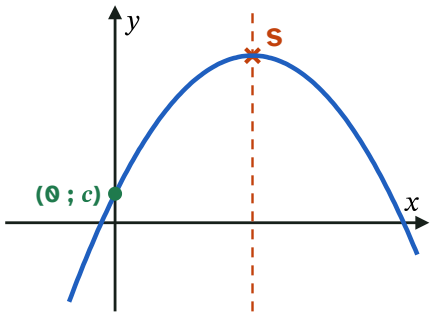
Si $a > 0$, la parabole est **tournée vers le haut**.

Si $a < 0$, la parabole est **tournée vers le bas**.

La parabole coupe l'axe des ordonnées au point **de coordonnées $(0\ ;\ c)$**, car $f(0) = c$.



Cas $a > 0$: S est le point le plus bas.



Cas $a < 0$: S est le point le plus haut.

EXEMPLE 4



Le nombre de clients qui entrent dans un magasin par heure, x heures après l'ouverture de 9 h, est modélisé par :

$$F(x) = -3x^2 + 24x + 15$$

1. La parabole qui représente F est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

   Vers le bas, car $a = -3$ est négatif.

2. Donne les coordonnées du point où cette parabole coupe l'axe des ordonnées. APP

   (0 ; 15), car $F(0) = c = 15$.

3. Que représente ce point dans la situation ? COM

   À l'ouverture, le magasin accueille 15 clients par heure.

II. Sommet et axe de symétrie

PROPRIÉTÉ · SOMMET ET AXE DE SYMÉTRIE (ADMISE)

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Le sommet S de sa parabole a pour abscisse $x_S = \dfrac{-b}{2a}$ et pour ordonnée $y_S = f(x_S)$.

La parabole est symétrique par rapport à **la droite verticale** d'équation $x = x_S$.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 5



Pendant une journée de promotion, le nombre de commandes passées par heure sur un site de vente, x heures après minuit, est modélisé par :

$$N(x) = -5x^2 + 120x + 100$$

1. Calcule l'abscisse du sommet S de la parabole. RÉA

$$x_S = \frac{-b}{2a} = \frac{-120}{-10} = 12$$

2. Calcule l'ordonnée du sommet S. RÉA

$y_S = N(12) = 820$, donc S(12 ; 820).

3. Donne l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. APP

$x = 12$

4. Interprète les coordonnées du sommet dans la situation. COM

C'est à midi que le site reçoit le plus de commandes : 820 commandes par heure.

III. Variations et extremum

PROPRIÉTÉ · VARIATIONS ET EXTREMUM

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, et S$(x_S ; y_S)$ le sommet de sa parabole.

Si $a > 0$, f est **décroissante puis croissante**. Elle admet **un minimum égal à y_S**, atteint pour $x = x_S$.

Si $a < 0$, f est **croissante puis décroissante**. Elle admet **un maximum égal à y_S**, atteint pour $x = x_S$.

MÉTHODE · DRESSER LE TABLEAU DE VARIATIONS SUR UN INTERVALLE

1. Calculer **les coordonnées du sommet** S$(x_S ; y_S)$.
2. Calculer **les images des bornes** de l'intervalle.
3. Placer les flèches selon **le signe de a**.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 6

Une épicerie fine vend des paniers garnis. Au prix de x euros $(10 \leq x \leq 40)$, sa recette de la semaine, en euros, est :

$$R(x) = -2x^2 + 100x$$

1 Calcule les coordonnées du sommet S de la parabole. RÉA

$x_S = \dfrac{-100}{-4} = 25$ et $y_S = R(25) = 1\,250$, donc S(25 ; 1 250).

2 Calcule $R(10)$ et $R(40)$. RÉA

$R(10) = 800$ et $R(40) = 800$

3 Dresse le tableau de variations de R sur [10 ; 40]. RÉA

x	10		25		40
R	800	↗	1 250	↘	800

4 La fonction R admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète-le dans la situation. ANA COM

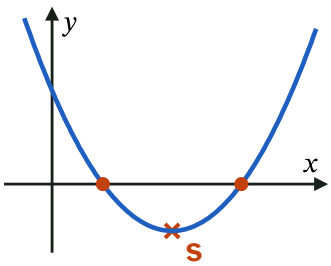
Un maximum, égal à 1 250, atteint pour $x = 25$. La recette est la plus grande, 1 250 €, pour un panier vendu 25 €.

IV. Nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$

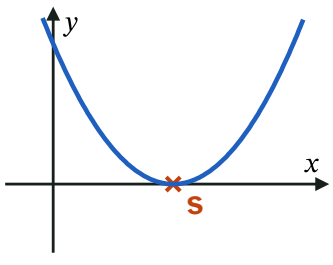
PROPRIÉTÉ · NOMBRE DE SOLUTIONS

Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont **les abscisses des points communs** à la parabole et à l'axe des abscisses.

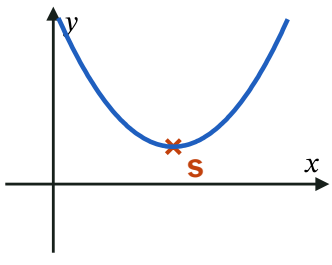
L'équation $f(x) = 0$ peut avoir **deux solutions, une seule** ou **aucune solution**.



Deux points communs : deux solutions



Un point commun : une seule solution



Aucun point commun : aucune solution

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

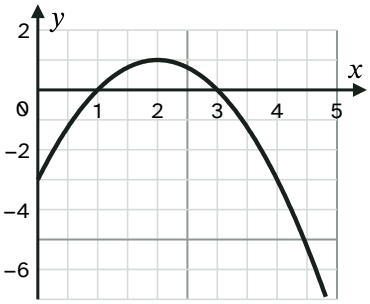
75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

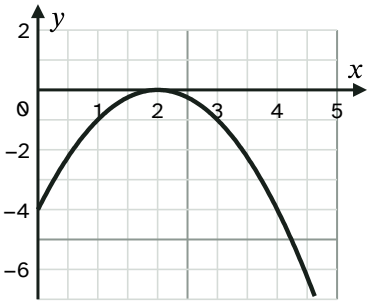
EXEMPLE 7



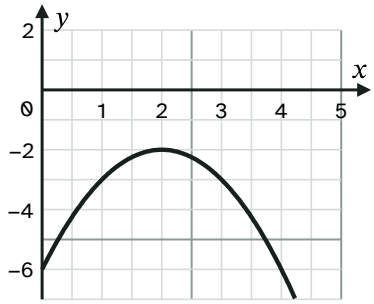
Les courbes ci-dessous représentent le bénéfice, en milliers d'euros, de trois produits d'une boutique en fonction du nombre x de produits vendus, en centaines.



Courbe de B_1



Courbe de B_2



Courbe de B_3

1 Pour chaque courbe, combien de points communs a-t-elle avec l'axe des abscisses ? APP

courbe 1 : 2 ; courbe 2 : 1 ; courbe 3 : 0

2 Déduis-en le nombre de solutions de chacune des équations $B_1(x) = 0$, $B_2(x) = 0$ et $B_3(x) = 0$. ANA

deux solutions ; une seule solution ; aucune solution

3 Quel produit n'est jamais rentable ? Justifie. ANA COM

Le produit 3 : sa courbe est toujours sous l'axe des abscisses, son bénéfice est toujours négatif.

ACT 3

Le prix des sweats

Objectif : découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique achète ses sweats 10 € pièce à son fournisseur. Lorsqu'elle les vend x euros, elle en vend $(50 - x)$ par semaine. Le bénéfice de la semaine, en euros, est le bénéfice sur un sweat multiplié par le nombre de sweats vendus.

I Quand le résultat est nul

1 La boutique vend ses sweats 20 €. Combien gagne-t-elle sur un sweat ? Combien de sweats vend-elle ? Calcule son bénéfice. APP RÉA

$20 - 10 = 10$ € par sweat, $50 - 20 = 30$ sweats : bénéfice $10 \times 30 = 300$ €.

2 Explique pourquoi le bénéfice de la semaine est $B(x) = (x - 10)(50 - x)$. COM

Le bénéfice sur un sweat est $(x - 10)$ et le nombre de sweats vendus est $(50 - x)$.

3 Calcule $B(10)$ et $B(50)$. Explique ces résultats dans la situation. RÉA COM

$B(10) = 0 \times 40 = 0$: vendus 10 €, les sweats ne rapportent rien. $B(50) = 40 \times 0 = 0$: à 50 €, la boutique ne vend plus aucun sweat.

DÉFINITION · RACINE

Un nombre x_0 est une **racine** d'une fonction f lorsque $f(x_0) = 0$.

4 Quelles sont les deux racines de la fonction B trouvées dans la partie I ? APP

10 et 50

5 Le nombre 30 est-il une racine de B ? Justifie. VAL

Non, car $B(30) = 20 \times 20 = 400$, qui n'est pas égal à 0.

II Une écriture qui donne les racines

6 Montre que $50 - x = -(x - 50)$, puis que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. ANA

$-(x - 50) = -x + 50 = 50 - x$. Donc $B(x) = (x - 10) \times (-(x - 50)) = -(x - 10)(x - 50)$.

7 On admet que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. Résous l'équation $B(x) = 0$ à l'aide de cette écriture. RÉA

Produit nul : $x - 10 = 0$ ou $x - 50 = 0$, donc $x = 10$ ou $x = 50$.

8 Dans l'écriture $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$, retrouve le coefficient a de la forme développée. Où lis-tu les racines ? ANA

$a = -1$: c'est le signe « – » placé devant les parenthèses. Les racines 10 et 50 se lisent dans les parenthèses $(x - 10)$ et $(x - 50)$.

ACT 3

Le prix des sweats

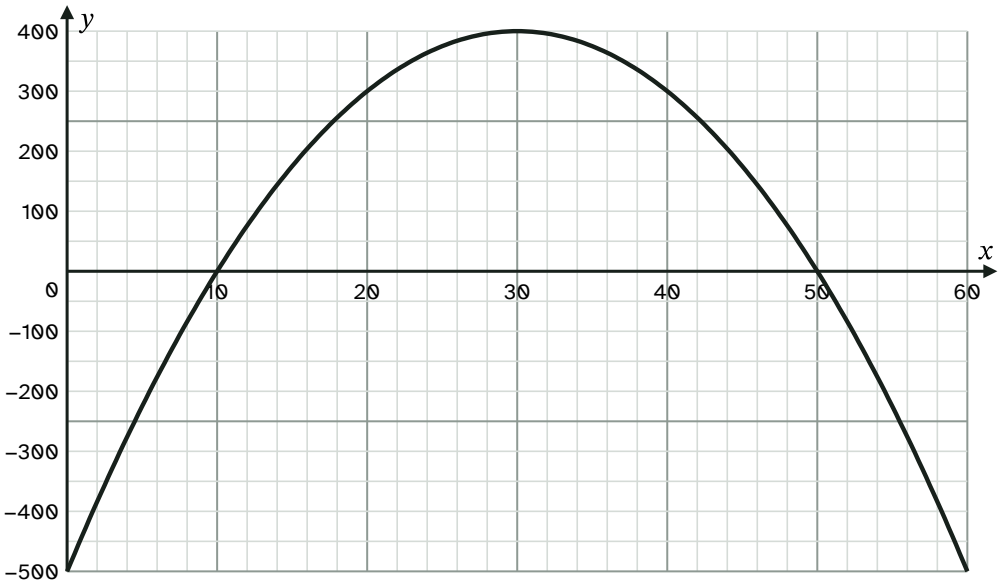
Objectif : découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

III Le signe

La courbe ci-dessous représente la fonction B pour x compris entre 0 et 60.



1 carreau : 2 en abscisse, 50 en ordonnée.

9 Pour quelles valeurs de x la courbe est-elle au-dessus de l'axe des abscisses ? En dessous ? APP

Au-dessus pour x entre 10 et 50 ; en dessous pour x entre 0 et 10, et entre 50 et 60.

10 Complète le tableau de signes de $B(x)$ pour x compris entre 0 et 60. RÉA

x	0		10		50		60
$B(x)$		−	0	+	0	−	

11 Compare le signe de $B(x)$ en dehors des racines avec le signe de a. Que remarques-tu entre les racines ? ANA

En dehors des racines, $B(x)$ a le même signe que a (négatif). Entre les racines, $B(x)$ a le signe contraire.

IV Revenir à la situation

12 Pour quels prix la boutique fait-elle un bénéfice ? Pour quels prix vend-elle à perte ? ANA COM

Bénéfice pour un prix entre 10 € et 50 €. Vente à perte pour un prix inférieur à 10 € (au-dessus de 50 €, le modèle n'a plus de sens).

13 Lis sur le graphique les prix pour lesquels le bénéfice est égal à 300 €. APP

20 € et 40 €.

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

I. Racine

DÉFINITION · RACINE

Un nombre x_0 est une racine de la fonction f lorsque $\boldsymbol{f(x_0) = 0}$.

Les racines de f sont **les solutions de l'équation** $f(x) = 0$.

MÉTHODE · TESTER SI UN NOMBRE EST UNE RACINE

On calcule **l'image de ce nombre** par f. Si elle est **égale à 0**, le nombre est une racine ; sinon, ce n'en est pas une.

EXEMPLE 8



Le bénéfice d'un vendeur de crêpes sur un marché, en dizaines d'euros, pour x dizaines de crêpes vendues, est :

$$B(x) = -x^2 + 9x - 14$$

1. Le nombre 2 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

   $B(2) = 0$: oui, 2 est une racine.

2. Le nombre 7 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

   $B(7) = 0$: oui, 7 est une racine.

3. Le nombre 5 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

   $B(5) = 6$: non, 5 n'est pas une racine.

4. Interprète les racines de B dans la situation. COM

   Le bénéfice est nul pour 20 crêpes et pour 70 crêpes vendues.

II. Forme factorisée

PROPRIÉTÉ · FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Si f a deux racines x_1 et x_2, alors pour tout nombre x : $\boldsymbol{f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$.

Si f a une seule racine x_1, alors $\boldsymbol{f(x) = a(x - x_1)^2}$.

Cette écriture est **la forme factorisée** de $f(x)$. Le coefficient a est **le même que dans** la forme développée.

MÉTHODE · TROUVER LES RACINES À PARTIR DE LA FORME FACTORISÉE

On résout **l'équation produit nul** : $x - x_1 = 0$ ou $x - x_2 = 0$.

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 9



Le bénéfice mensuel d'une salle de sport, en milliers d'euros, quand l'abonnement coûte x dizaines d'euros, est modélisé par :

$$B(x) = -2(x-3)(x-15)$$

1. Résous l'équation $B(x) = 0$. Déduis-en les racines de B. RÉA

   Produit nul : $x - 3 = 0$ ou $x - 15 = 0$, donc $x = 3$ ou $x = 15$. Les racines sont 3 et 15.

2. Interprète ces racines dans la situation. COM

   Le bénéfice est nul pour un abonnement à 30 € et pour un abonnement à 150 €.

3. Développe $B(x)$ et donne la forme développée. RÉA

   $B(x) = -2x^2 + 36x - 90$

4. La parabole de B est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. VAL

   Vers le bas, car $a = -2$.

MÉTHODE · FACTORISER QUAND ON CONNAÎT LES RACINES

1. Lire **le coefficient a** dans la forme développée.
2. Écrire $a(x - x_1)(x - x_2)$ avec les deux racines.
3. Vérifier **en développant** la forme factorisée.

EXEMPLE 10



Le bénéfice d'un glacier, en centaines d'euros, pour x centaines de glaces vendues dans la semaine, est :

$$B(x) = -x^2 + 14x - 40$$

1. Vérifie que 4 et 10 sont les racines de B. RÉA VAL

   $B(4) = 0$ et $B(10) = 0$

2. Donne le coefficient a de $B(x)$. APP

   $a = -1$

3. Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

   $B(x) = -(x-4)(x-10)$

4. Vérifie ta réponse en développant la forme factorisée. VAL

   En développant, on retrouve $-x^2 + 14x - 40$.

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

III. Trouver la deuxième racine

PROPRIÉTÉ · RACINES ET SOMMET

Si f a deux racines x_1 et x_2, elles sont symétriques par rapport à l'axe de la parabole : $x_S = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$.

Quand on connaît une racine x_1, l'autre racine est donc $x_2 = 2x_S - x_1$.

EXEMPLE 11



Avant Noël, le bénéfice d'un magasin de jouets, en milliers d'euros, pour x centaines de jouets vendus, est :

$$B(x) = -0{,}5x^2 + 11x - 36$$

1. Vérifie que 4 est une racine de B. RÉA

   $B(4) = 0$

2. Calcule l'abscisse du sommet de la parabole. RÉA

   $x_S = \dfrac{-11}{-1} = 11$

3. Déduis-en l'autre racine de B, puis vérifie-la. RÉA VAL

   $x_2 = 2 \times 11 - 4 = 18$ et $B(18) = 0$.

4. Interprète les deux racines dans la situation. COM

   Le bénéfice est nul pour 400 et pour 1 800 jouets vendus.

IV. Signe d'une fonction polynôme de degré 2

PROPRIÉTÉ · SIGNE D'UNE FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$ et $x_1 < x_2$.

À l'extérieur des racines, $f(x)$ est **du signe de a**.

Entre les racines, $f(x)$ est **du signe contraire de a**.

Complète le tableau de signes dans le cas $a > 0$:

x		x_1		x_2	
$f(x)$	+	0	−	0	+

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 12



Le bénéfice d'une marque de baskets, en milliers d'euros, pour x milliers de paires vendues ($0 \leq x \leq 12$), est :

$$B(x) = -3(x-2)(x-10)$$

1 Quelles sont les racines de B ? APP

2 et 10

2 Quel est le signe de a ? APP

$a = -3$ est négatif.

3 Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 12]. RÉA

x	0		2		10		12
$B(x)$		−	0	+	0	−	

4 Interprète le signe de $B(x)$ dans la situation. COM

La marque fait un bénéfice quand elle vend entre 2 000 et 10 000 paires.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 2

EXERCICES

1 Reconnaître une fonction polynôme de degré 2

Pour chaque fonction, dis si c'est une fonction polynôme de degré 2. Si oui, donne a, b et c.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ APP

Oui : $a = 3$, $b = -5$, $c = 1$.

b) $g(x) = 7 - 2x$ APP

Non : il n'y a pas de terme en x^2.

c) $h(x) = x^2 - 4$ APP

Oui : $a = 1$, $b = 0$, $c = -4$.

d) $k(x) = 6x - x^2$ APP

Oui : $a = -1$, $b = 6$, $c = 0$.

e) $p(x) = (x + 1)(x - 3)$ RÉA APP

$p(x) = x^2 - 2x - 3$: oui, $a = 1$, $b = -2$, $c = -3$.

2 Calculer des images

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Écris chaque calcul.

a) Calcule $f(0)$. RÉA

$f(0) = 1$

b) Calcule $f(2)$. RÉA

$f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$

c) Calcule $f(-1)$. RÉA

$f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$

d) Calcule $f(0{,}5)$. RÉA

$f(0{,}5) = 0{,}5 - 1{,}5 + 1 = 0$

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

3 Un point est-il sur la courbe ?

On considère la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 4x + 5$. Pour chaque point, dis s'il appartient à la courbe de g en justifiant.

a) A(1 ; 8) RÉA VAL

$g(1) = -1 + 4 + 5 = 8$: oui.

b) B(−2 ; −7) RÉA VAL

$g(-2) = -4 - 8 + 5 = -7$: oui.

c) C(3 ; 9) RÉA VAL

$g(3) = -9 + 12 + 5 = 8$, et non 9 : non.

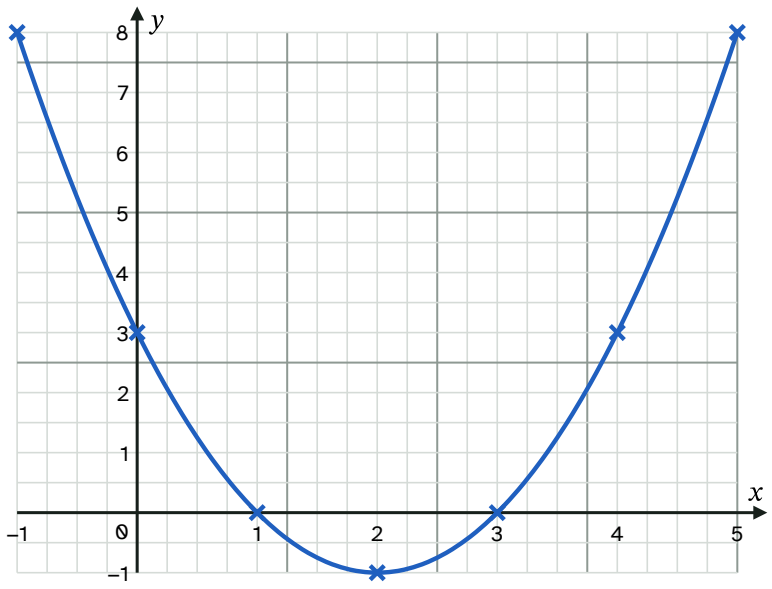
4 Tracer une parabole

On considère la fonction f définie sur [−1 ; 5] par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	−1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	8	3	0	−1	0	3	8

b) Place les points dans le repère ci-dessous et trace la courbe de f. RÉA



1 carreau : 0,25 en abscisse, 0,5 en ordonnée.

c) Quel est le point le plus bas de la courbe ? APP

Le point de coordonnées (2 ; −1).

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

5 Les visiteurs du site pendant les soldes



Le premier jour des soldes, le nombre de visiteurs par heure sur le site d'une enseigne de mode, x heures après 8 h ($0 \leq x \leq 12$), est modélisé par :

$$v(x) = -50x^2 + 600x + 200$$

a) Donne les valeurs de a, b et c. APP

$a = -50$, $b = 600$ et $c = 200$

b) Calcule $v(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$v(0) = 200$: à 8 h, le site reçoit 200 visiteurs par heure.

c) Calcule $v(2)$ et $v(6)$. RÉA

$v(2) = -200 + 1\,200 + 200 = 1\,200$; $v(6) = -1\,800 + 3\,600 + 200 = 2\,000$

d) Calcule $v(12)$. Compare avec $v(0)$ et interprète. RÉA COM

$v(12) = -7\,200 + 7\,200 + 200 = 200$: à 20 h, le site reçoit autant de visiteurs par heure qu'à 8 h.

e) Le point de coordonnées (4 ; 1 800) appartient-il à la courbe de v ? Justifie. VAL

Oui, car $v(4) = -800 + 2\,400 + 200 = 1\,800$.

APRÈS LE COURS 2 · LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES D'UNE PARABOLE

6 Orientation et ordonnée à l'origine

Pour chaque fonction, dis si sa parabole est tournée vers le haut ou vers le bas, puis donne le point où elle coupe l'axe des ordonnées.

a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ APP

Vers le haut ($a = 2 > 0$) ; (0 ; 5).

b) $g(x) = -x^2 + 4x - 1$ APP

Vers le bas ($a = -1 < 0$) ; (0 ; –1).

c) $h(x) = 0{,}5x^2 - 8$ APP

Vers le haut ($a = 0{,}5 > 0$) ; (0 ; –8).

d) $k(x) = 7x - 3x^2$ APP

Vers le bas ($a = -3 < 0$) ; (0 ; 0).

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

7 Calculer les coordonnées du sommet

Pour chaque fonction, calcule les coordonnées du sommet S de sa parabole, puis donne l'équation de son axe de symétrie.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$ RÉA

$x_S = \dfrac{6}{2} = 3$; $y_S = 9 - 18 + 5 = -4$: S(3 ; –4), axe $x = 3$.

b) $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$ RÉA

$x_S = \dfrac{-8}{-4} = 2$; $y_S = -8 + 16 - 3 = 5$: S(2 ; 5), axe $x = 2$.

c) $h(x) = 3x^2 + 12x$ RÉA

$x_S = \dfrac{-12}{6} = -2$; $y_S = 12 - 24 = -12$: S(–2 ; –12), axe $x = -2$.

d) $k(x) = -x^2 + 5$ RÉA

$x_S = \dfrac{0}{-2} = 0$; $y_S = 5$: S(0 ; 5), axe $x = 0$.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

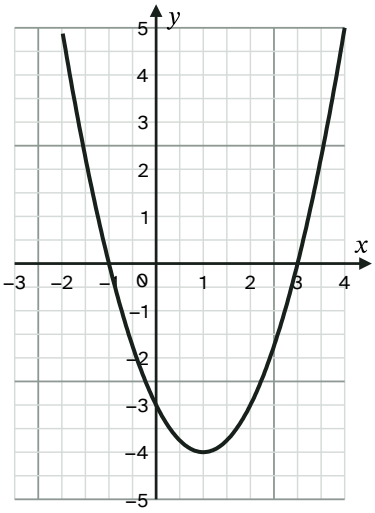
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

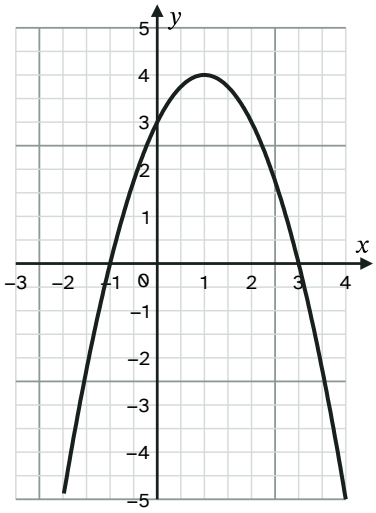
8 Associer une parabole à une expression

On considère les fonctions f, g et h définies par :

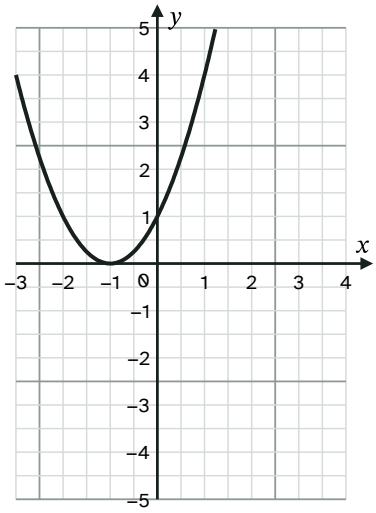
$$f(x) = x^2 - 2x - 3 \qquad g(x) = -x^2 + 2x + 3 \qquad h(x) = x^2 + 2x + 1$$



Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

a) Pour chaque fonction, donne le signe de a et la valeur de c. APP

$f : a > 0, c = -3$; $g : a < 0, c = 3$; $h : a > 0, c = 1$.

b) Calcule l'abscisse du sommet de chaque parabole. RÉA

$f : 1$; $g : 1$; $h : -1$.

c) Associe chaque fonction à sa courbe en justifiant. ANA VAL

$f \to$ courbe 1 (vers le haut, passe par $(0 ; -3)$) ; $g \to$ courbe 2 (vers le bas) ; $h \to$ courbe 3 (vers le haut, sommet d'abscisse -1).

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

9 Tableau de variations et extremum

Dans chaque cas, calcule les coordonnées du sommet et les images des bornes, dresse le tableau de variations, puis donne l'extremum.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[-1 ; 5]$ RÉA

x	-1		2		5
f	6	↘	-3	↗	6

S(2 ; –3), $f(-1) = 6$, $f(5) = 6$. Minimum : –3, atteint pour $x = 2$.

b) $g(x) = -2x^2 + 4x + 6$ sur $[-2 ; 3]$ RÉA

x	-2		1		3
g	-10	↗	8	↘	0

S(1 ; 8), $g(-2) = -10$, $g(3) = 0$. Maximum : 8, atteint pour $x = 1$.

10 Nombre de solutions de $f(x) = 0$

Dans chaque cas, donne le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ et justifie ta réponse.

a) $a > 0$ et le sommet est S(1 ; –3). ANA

Deux solutions : la parabole tournée vers le haut descend sous l'axe des abscisses.

b) $a < 0$ et le sommet est S(2 ; –1). ANA

Aucune solution : le point le plus haut est sous l'axe des abscisses.

c) $a > 0$ et le sommet est S(–1 ; 0). ANA

Une seule solution : $x = -1$.

d) $f(x) = x^2 + 4$ ANA VAL

Aucune solution : le sommet est S(0 ; 4) et la parabole est tournée vers le haut.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

11 La location de vélos électriques



Un magasin loue des vélos électriques. Au prix de x euros la journée $(0 \leq x \leq 40)$, il loue $(80 - 2x)$ vélos par semaine.

a) Explique pourquoi la recette de la semaine, en euros, est $R(x) = x(80 - 2x)$, puis développe $R(x)$. COM RÉA

Recette = prix × nombre de locations ; $R(x) = -2x^2 + 80x$.

b) La parabole de R est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

Vers le bas, car $a = -2$ est négatif.

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

$x_S = \dfrac{-80}{-4} = 20$; $y_S = R(20) = 800$: **S(20 ; 800).**

d) Dresse le tableau de variations de R sur [0 ; 40]. RÉA

x	0		20		40
R	0	↗	800	↘	0

e) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

Le magasin doit louer ses vélos 20 € la journée : sa recette est alors de 800 € par semaine.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

12 Le coût de fabrication d'un article



Le coût de fabrication d'un article, en euros, pour une série de x centaines d'articles ($0 \leq x \leq 8$), est $C(x) = x^2 - 8x + 21$.

a) La parabole de C est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

Vers le haut, car $a = 1$ est positif.

b) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

$x_S = \frac{8}{2} = 4$; $y_S = C(4) = 5$: **S(4 ; 5).**

c) Calcule $C(0)$ et $C(8)$. RÉA

$C(0) = 21$ et $C(8) = 21$

d) Dresse le tableau de variations de C sur [0 ; 8]. RÉA

x	0		4		8
C	21	↘	5	↗	21

e) La fonction C admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète. ANA COM

Un minimum, égal à 5, atteint pour $x = 4$. Le coût d'un article est le plus bas, 5 €, pour une série de 400 articles.

APRÈS LE COURS 3 · RACINES ET SIGNE

13 Tester une racine

Dans chaque cas, dis si le nombre proposé est une racine de la fonction, en justifiant.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre 2. RÉA VAL

$f(2) = 4 - 10 + 6 = 0$: oui.

b) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre -1. RÉA VAL

$f(-1) = 1 + 5 + 6 = 12$: non.

c) $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre 1. RÉA VAL

$g(1) = 2 + 1 - 3 = 0$: oui.

d) $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre $-1{,}5$. RÉA VAL

$g(-1{,}5) = 4{,}5 - 1{,}5 - 3 = 0$: oui.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

14 Racines d'une forme factorisée

Dans chaque cas, résous l'équation $f(x) = 0$ et donne les racines de la fonction.

a) $f(x) = 3(x-2)(x+5)$ RÉA

$x = 2$ ou $x = -5$

b) $f(x) = -(x-4)(x-1)$ RÉA

$x = 4$ ou $x = 1$

c) $f(x) = 2x(x-7)$ RÉA

$x = 0$ ou $x = 7$

d) $f(x) = 5(x-3)^2$ RÉA

Une seule racine : $x = 3$.

15 Factoriser

Dans chaque cas, écris la forme factorisée de la fonction, puis vérifie en développant.

a) $f(x) = x^2 - 8x + 12$, dont les racines sont 2 et 6. RÉA VAL

$f(x) = (x-2)(x-6)$; $x^2 - 6x - 2x + 12 = x^2 - 8x + 12$.

b) $g(x) = 2x^2 - 2x - 12$, dont les racines sont -2 et 3. RÉA VAL

$g(x) = 2(x+2)(x-3)$; $2(x^2 - x - 6) = 2x^2 - 2x - 12$.

c) $h(x) = -x^2 + 9$, dont les racines sont -3 et 3. RÉA VAL

$h(x) = -(x+3)(x-3)$; $-(x^2 - 9) = -x^2 + 9$.

d) $k(x) = x^2 - 10x + 25$, dont la seule racine est 5. RÉA VAL

$k(x) = (x-5)^2$; $x^2 - 10x + 25$.

16 Trouver la deuxième racine

Dans chaque cas, vérifie que le nombre donné est une racine, calcule l'abscisse du sommet, puis déduis-en l'autre racine.

a) $f(x) = x^2 - 7x + 10$ et le nombre 2. RÉA

$f(2) = 0$; $x_S = 3{,}5$; autre racine : $2 \times 3{,}5 - 2 = 5$.

b) $g(x) = x^2 + 2x - 8$ et le nombre 2. RÉA

$g(2) = 4 + 4 - 8 = 0$; $x_S = -1$; autre racine : $-2 - 2 = -4$.

c) $h(x) = 2x^2 - 3x - 2$ et le nombre 2. RÉA

$h(2) = 8 - 6 - 2 = 0$; $x_S = 0{,}75$; autre racine : $1{,}5 - 2 = -0{,}5$.

d) $k(x) = x^2 - 6x + 5$: trouve une racine évidente parmi 0, 1 et 2, puis l'autre racine. ANA RÉA

$k(1) = 1 - 6 + 5 = 0$; $x_S = 3$; autre racine : $6 - 1 = 5$.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

17 Tableau de signes

Dans chaque cas, dresse le tableau de signes sur l'intervalle donné, puis résous l'inéquation.

a) $f(x) = 2(x-1)(x-5)$ sur $[-1\,;\,7]$. Résous ensuite $f(x) < 0$. RÉA

x	-1		1		5		7
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$f(x) < 0$ pour x dans $]1\,;\,5[$.

b) $g(x) = -3(x+2)(x-1)$ sur $[-4\,;\,3]$. Résous ensuite $g(x) \geq 0$. RÉA

x	-4		-2		1		3
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$g(x) \geq 0$ pour x dans $[-2\,;\,1]$.

18 Le food truck



Le bénéfice journalier d'un food truck, en centaines d'euros, pour x dizaines de repas servis ($0 \leq x \leq 24$), est $B(x) = -0{,}5(x-4)(x-20)$.

a) Résous l'équation $B(x) = 0$. RÉA

$x - 4 = 0$ ou $x - 20 = 0$, donc $x = 4$ ou $x = 20$.

b) Développe $B(x)$. RÉA

$B(x) = -0{,}5x^2 + 12x - 40$

c) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0\,;\,24]$. RÉA

x	0		4		20		24
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

d) Interprète ce tableau de signes dans la situation. COM

Le food truck fait un bénéfice quand il sert entre 40 et 200 repas ; il perd de l'argent en dessous de 40 repas et au-delà de 200 repas.

e) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole, puis interprète-les. RÉA COM

$x_S = \dfrac{4+20}{2} = 12$; $B(12) = 32$. Le bénéfice maximal est de 3 200 €, pour 120 repas servis.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Les lampes de bureau

a) Une entreprise fabrique et vend x centaines de lampes par mois ($0 \leq x \leq 20$). Sa recette est $R(x) = 50x$ et son coût de fabrication est $C(x) = 2x^2 + 10x + 72$, en centaines d'euros. Montre que le bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 40x - 72$. RÉA

$\boldsymbol{B(x) = R(x) - C(x) = 50x - 2x^2 - 10x - 72 = -2x^2 + 40x - 72}$

b) Vérifie que 2 et 18 sont les racines de B. RÉA VAL

$\boldsymbol{B(2) = -8 + 80 - 72 = 0}$ **et** $\boldsymbol{B(18) = -648 + 720 - 72 = 0}$

c) Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

$\boldsymbol{B(x) = -2(x - 2)(x - 18)}$

d) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 20]. RÉA

x	0		2		18		20
$B(x)$		−	0	+	0	−	

e) Combien de lampes l'entreprise doit-elle vendre pour être rentable ? COM

Entre 200 et 1 800 lampes par mois.

f) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Dresse le tableau de variations de B sur [0 ; 20]. RÉA

x	0		10		20
B	−72	↗	128	↘	−72

S(10 ; 128).

g) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de lampes ? ANA COM

12 800 €, pour 1 000 lampes vendues.

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

P2 Problème 2 · L'abonnement de streaming



Une plateforme de streaming fixe le prix de son abonnement mensuel à x euros ($0 \leq x \leq 15$). Elle compte alors $(30 - 2x)$ milliers d'abonnés. Son chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, est $CA(x) = x(30 - 2x)$.

a) Développe $CA(x)$. RÉA

$\boldsymbol{CA(x) = -2x^2 + 30x}$

b) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Interprète-les. RÉA COM

$\boldsymbol{x_S = 7{,}5}$ **;** $\boldsymbol{CA(7{,}5) = 112{,}5}$**. Le chiffre d'affaires est maximal, 112 500 €, pour un abonnement à 7,50 €.**

c) La plateforme veut un chiffre d'affaires d'au moins 100 milliers d'euros. Vérifie que 5 est solution de l'équation $-2x^2 + 30x = 100$. RÉA

$\boldsymbol{-50 + 150 = 100}$ **: oui.**

d) Déduis-en l'autre solution grâce au sommet. ANA

$\boldsymbol{2 \times 7{,}5 - 5 = 10}$

e) On note $D(x) = CA(x) - 100$ et on admet que $D(x) = -2(x - 5)(x - 10)$. Dresse le tableau de signes de $D(x)$ sur [0 ; 15]. RÉA

x	0		5		10		15
$D(x)$		−	0	+	0	−	

f) Entre quels prix l'abonnement doit-il être fixé ? Justifie. VAL COM

Entre 5 € et 10 € : $\boldsymbol{D(x)}$ **est positif ou nul, donc le chiffre d'affaires atteint au moins 100 000 €.**

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une créatrice vend des bijoux fantaisie. Son bénéfice, en centaines d'euros, pour x centaines de bijoux vendus ($0 \leq x \leq 10$), est $B(x) = -x^2 + 10x - 18$. Elle cherche à partir de combien de bijoux elle devient rentable.

I Un premier tableau de valeurs

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `x` ; en B1, écris `B(x)`.
2. En A2, écris `0`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à A12.
3. En B2, écris `=-A2^2+10*A2-18`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à B12.

	A	B
1	x	B(x)
2	0	=-A2^2+10*A2-18
3	=A2+1	…

1. Explique la formule écrite en B2. COM

   Elle calcule l'image du nombre écrit en A2 par la fonction B.

2. Lis $B(2)$ et $B(3)$ dans le tableur. Que peux-tu dire de leurs signes ? APP ANA

   $B(2) = -2$ et $B(3) = 3$: la première est négative, la seconde positive.

3. Déduis-en un encadrement d'une racine de B entre deux nombres entiers. ANA

   Le signe change entre 2 et 3 : une racine est comprise entre 2 et 3.

II Affiner par balayage

4. Modifie le tableau : en A2, écris `2` et en A3, écris `=A2+0,1`. Entre quelles valeurs, au dixième, se trouve la racine ? RÉA ANA

   $B(2{,}3) \approx -0{,}29$ et $B(2{,}4) \approx 0{,}24$: la racine est entre 2,3 et 2,4.

5. Recommence avec un pas de 0,01 à partir de 2,3. Donne un encadrement de la racine au centième. RÉA

   La racine est entre 2,35 et 2,36.

6. Insère un graphique « nuage de points » à partir des colonnes A et B du premier tableau. Où lis-tu la racine sur le graphique ? RÉA APP

   C'est l'abscisse du point où la courbe coupe l'axe des abscisses.

7. Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

   Elle devient rentable à partir d'environ 236 bijoux vendus.

INTERRO 20'

Fonctions polynômes de degré 2

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Étudier une parabole — 4 pts

On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

a) Donne les valeurs de a, b et c. — 1 pt APP

$a = -2$, $b = 8$, $c = -6$

b) La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. — 1 pt VAL

Vers le bas, car $a < 0$.

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. — 2 pts RÉA

$x_S = \frac{-8}{-4} = 2$; $f(2) = -8 + 16 - 6 = 2$: S(2 ; 2).

2 Forme factorisée — 2 pts

On considère la fonction g définie par $g(x) = 3(x - 2)(x + 4)$.

a) Quelles sont les racines de g ? — 1 pt RÉA

2 et -4

b) Le nombre 0 est-il une racine de g ? Justifie. — 1 pt VAL

Non : $g(0) = 3 \times (-2) \times 4 = -24$.

3 Les bougies parfumées — 4 pts



Le bénéfice d'une boutique de bougies parfumées, en centaines d'euros, pour x centaines de bougies vendues ($0 \leq x \leq 10$), est $B(x) = -2(x - 1)(x - 9)$.

a) Quelles sont les racines de B ? Justifie. — 1 pt RÉA

Produit nul : 1 et 9.

b) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 10]. — 1,5 pts RÉA

x	0		1		9		10
$B(x)$		−	0	+	0	−	

c) Interprète ce tableau dans la situation. — 1,5 pts COM

La boutique fait un bénéfice quand elle vend entre 100 et 900 bougies.

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le prix de l'abonnement

7 pts



Une salle d'escalade propose un abonnement mensuel à x euros ($0 \leq x \leq 40$). Elle compte alors $(200 - 5x)$ abonnés. Sa recette mensuelle, en euros, est $R(x) = x(200 - 5x)$.

a) Développe $R(x)$, puis donne a, b et c. 1,5 pts RÉA APP

$R(x) = -5x^2 + 200x$; $a = -5$, $b = 200$, $c = 0$

b) La parabole de R est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. 1 pt APP VAL

Vers le bas, car $a = -5$.

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. 1,5 pts RÉA

$x_S = \dfrac{-200}{-10} = 20$; $y_S = R(20) = 2\,000$: S(20 ; 2 000).

d) Dresse le tableau de variations de R sur [0 ; 40]. 1,5 pts RÉA

x	0		20		40
R	0	↗	2 000	↘	0

e) La fonction R admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète-le dans la situation. 1,5 pts ANA COM

Un maximum, égal à 2 000. La recette est maximale, 2 000 €, pour un abonnement à 20 €.

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les trottinettes électriques

7 pts



Le bénéfice d'une marque de trottinettes électriques, en milliers d'euros, pour x milliers de trottinettes vendues ($0 \leq x \leq 16$), est $B(x) = -x^2 + 16x - 28$.

a) Vérifie que 2 est une racine de B. — 1 pt RÉA

$B(2) = 0$

b) Calcule l'abscisse du sommet de la parabole, puis déduis-en l'autre racine. — 1,5 pts RÉA ANA

$x_S = \dfrac{-16}{-2} = 8$; **autre racine : $2 \times 8 - 2 = 14$.**

c) Écris la forme factorisée de $B(x)$. — 1 pt RÉA

$B(x) = -(x-2)(x-14)$

d) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 16]. — 1,5 pts RÉA

x	0		2		14		16
$B(x)$		−	0	+	0	−	

e) Interprète ce tableau de signes dans la situation. — 2 pts COM

La marque est rentable quand elle vend entre 2 000 et 14 000 trottinettes.

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

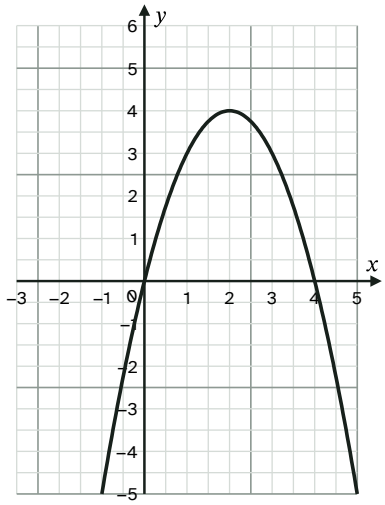
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

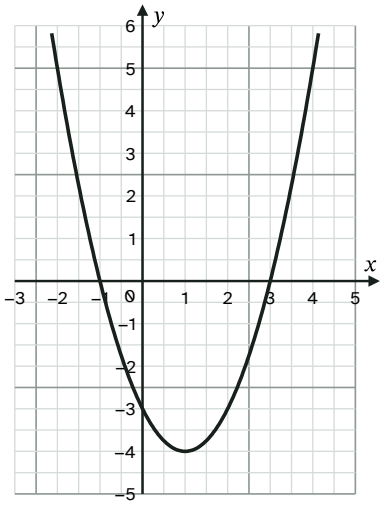
3 Associer et lire

6 pts

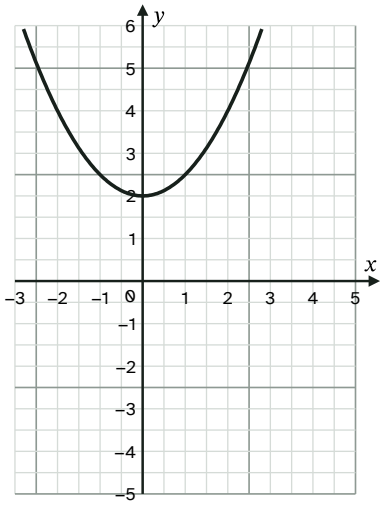
On considère les fonctions f, g et k définies par $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $g(x) = 0{,}5x^2 + 2$ et $k(x) = -x^2 + 4x$.



Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

a) Associe chaque fonction à sa courbe en justifiant. 3 pts ANA VAL

k → courbe 1 (seule tournée vers le bas) ; f → courbe 2 (passe par (0 ; −3)) ; g → courbe 3 (passe par (0 ; 2)).

b) Donne le nombre de solutions de chacune des équations $f(x) = 0$, $g(x) = 0$ et $k(x) = 0$. 1,5 pts APP

f : deux solutions ; g : aucune ; k : deux solutions (0 et 4).

c) Factorise $k(x)$ et retrouve ses racines par le calcul. 1,5 pts RÉA

$k(x) = -x(x-4)$; racines 0 et 4.